

# UDEEC을 이용한 터널 거동 특성 분석

## 1. 모델 생성(Model Generation)

UDEEC 모델은 해석영역을 정의해 주는 하나의 BLOCK을 형성한 후 block 내부를 지질학적 구조물(geological structure : faults, joints, bedding planes 등)과 지반구조물(터널, 사면 등)을 “joint”를 사용하여 정의한다. UDEEC에서는 지반구조물의 경우에도 joint로 모델링 되지만 실제 지반을 구성하고 있는 불연속면은 아니기 때문에 해석결과에 영향을 주지 않도록 모델링 해야 한다.

### 1.1 절리의 생성(joint generation)

UDEEC은 2차원 모델이기 때문에 특별한 경우를 제외하고는 3차원 효과는 무시되기 때문에 모델 절리의 선택은 중요하다. 절리의 선택은 터널의 방향과 절리의 주향(strike)을 비교·분석하여 3차원적인 거동을 보이는 절리는 해석에서 절리생성에서 제외해야 한다. 즉, 터널과 직교( $\beta=0^\circ$ )하는 절리는 실제 현장에서는 막장의 안정성에 직접적인 영향을 주지만 2차원 해석인 UDEEC에서는 모델링할 수 없는 단점이 있다. 따라서 UDEEC은 터널의 방향과 평행한 절리의 영향을 평가하는데 적합한 프로그램이라는 것을 인지하고 있어야 한다.

#### 1.1.1 절리군과 터널의 상대방위

##### (1) 절리군의 외견경사(apparent dip)

터널이 절리군의 주향(strike)과 이루는 각도를  $\beta$ 라하고, 절리군의 경사를 dip으로 표현하면 터널단면상에 투영된 절리군의 외견경사  $\delta$ 는 다음 식으로 구할 수 있다.

$$\delta = \tan^{-1}[\cos \beta \cdot \tan(dip)]$$

UDEEC과 같은 2차원 개별요소해석에는 조사된 절리군의 경사를 위의 식으로 보정한 경사를 사용해야 한다.

##### (2) 절리군과 터널의 상대방위가 터널의 안정성에 미치는 영향

절리군과 터널의 상대방위에 따라서 터널에 미치는 영향이 상이하므로 실질적으로 2차원해석에서 결과에 영향을 미칠 수 절리를 선택하는 것이 합리적이다. 절리군과 터널의 상대방위가 터널의 안정성에 미치는 영향을 다음과 같은 예로 설명할 수 있다.

| 터널방향과 절리군의 방위 | 터널의 안정성에 미치는 영향                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• J1, J2 - 터널축에 거의 평행 - 외견경사 <math>\delta_1, \delta_2</math>가 실제경사와 유사하므로 적절한 2차원 UDEEC 모델에 적절하다고 판단됨</li> <li>• J3 - 터널축에 직교 - 막장의 안정성에 영향을 미침. 그러나 2차원 UDEEC해석에서는 고려할 수 없다.</li> <li>• J4 - 45°정도의 각도로 교차 - 어느 정도는 고려될 수 있으나 <math>\delta_4</math>와 실제 경사는 차이가 있다.</li> <li>• J5 - dip=0, 거의 수평인 절리군 - 터널과 교차하는 각과는 무관하게 수평절리군으로 고려됨</li> </ul> |

## 1.1.2 절리군의 선정

UDEEC을 이용하여 2차원 개별요소해석에 사용하는 절리의 선정기준을 해석자 나름의 기준 확립 중요

| 절리군의 조건                     | 절리군의 사용 방안                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 터널의 방향과 절리군의 주향이 45° 이하인 경우 | <ul style="list-style-type: none"> <li>일반적으로 터널의 방향과 절리군의 주향이 이루는 각도가 30° 이하인 경우에는 터널단면상에 투영된 절리군의 외경경사(apparent dip)는 차이가 없으므로(아래 그림 참조) 상대방위 30°이하의 절리를 2차원 개별요소해석에 사용. 안전측 설계를 위하여 45°이하 선택</li> </ul> |
| 경사가 20° 이하인 절리군             | <ul style="list-style-type: none"> <li>터널과의 상대방위에 관계없이 터널 막장에 수평인 절리로 고려</li> </ul>                                                                                                                       |
| 개별요소 해석에서 제외된 절리군           | <ul style="list-style-type: none"> <li>터널과의 상대방위가 45°이상인 경우에는 암반의 탄소성 특성을 보정하는데 사용</li> </ul>                                                                                                             |

| 터널과의 상대방위에 따른 절리군의 외경경사(apparent dip, $\delta$ )                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>터널과 절리군이 이루는 각도에 따라서 2차원 터널단면에 투영되는 절리경사는 변함</li> <li>오른쪽 그림에서 보듯이 <math>\beta</math>가 커질수록 외경경사(apparent dip)는 실제보다 왜곡되는 것을 볼 수 있으므로 해석에서는 <math>\beta</math>가 45도 이하인 절리를 선별하여 사용함</li> </ul> |  |

## 1.1.3 블록 특성치의 결정

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fossum(1985)의 방법       | <ul style="list-style-type: none"> <li>유효체적탄성계수 <math>K' = \frac{1}{9} E \left\{ \frac{3(1+\nu)Sk_n + 2E}{(1+\nu)(1-2\nu)Sk_n + (1-\nu)E} \right\}</math></li> <li>유효전단계수 <math>G' = \frac{1}{30} \left\{ \frac{E}{(1+\nu)} \frac{9(1+\nu)(1-2\nu)Sk_n + (7-5\nu)E}{(1+\nu)(1-2\nu)Sk_n + (1-\nu)E} + \frac{2}{5} \frac{ESk_s}{2(1+\nu)Sk_n + E} \right\}</math></li> <li>절리가 여러 개일 경우에는 위의 식을 절리군의 수만큼 사용하여 유효체적탄성계수와 유효전단계수를 산정함</li> </ul> |
| 암반(rock mass)의 특성치를 사용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>일반적으로는 연속체해석에서 구한 암반의 물성치를 블록의 특성치로 사용하여 해석을 수행하여도 무방함</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 1.1.4 절리발생(Joint Generation) 방법

#### (1) 절리발생 방법에 따른 특징

터키보고서에서 불연속체 해석에 가장 많이 사용되고 있는 절리발생 방법은 다음과 같다.

| 구 분     | JMAP(이근채, 1992) 등                                                                                                     | UDEEC의 절리 발생기                                                                                | 사용자 정의                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 절리발생 방법 | <ul style="list-style-type: none"> <li>각 절리의 발생이 상호 독립적이다. 즉, 먼저 생성된 절리는 다음 생성되는 절리에 아무런 영향을 미치지 못한다.</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>먼저 생성된 절리를 중심으로 절리간의 간격이 고려되어 절리위치가 결정됨</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>해석자가 직접 작성한 FISH를 이용하여 절리 생성</li> <li>막장면 관찰이나 현장데이터를 이용하여 직접 절리 생성</li> </ul> |
| 해석 적용 예 | <ul style="list-style-type: none"> <li>광범위한 절리암반의 투수성 평가나 용질이동 해석을 위한 지하수 유동망(groundwater flow network) 해석</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>국부적 암석블록의 거동이 터널의 안정성에 큰 영향을 미치는 역학적 해석 모델</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>시공중 불연속면에 의한 안정성 평가에 직접 이용</li> <li>직접 관찰한 절리를 이용하므로 신뢰성 향상</li> </ul>         |

일반적으로는 UDECDjp 내장되어 있는 절리발생기를 이용(JSET, VORONOI command) 하거나, 해석자(Advanced User) 자신의 프로그램을 이용하여 절리를 발생시킨 후 UDEEC으로 불러들이는 방법을 사용한다.

#### (2) 방위편차와 절리길이를 고려한 불연속체 해석

UDEEC과 같은 불연속체해석에서 방위편차와 절리길이를 고려하여 절리를 생성시킬 경우 터널주변의 블록의 크기와 형태는 많은 차이를 보인다. 그리고 방위편차와 절리길이에 대한 정확한 자료가 있을 경우라 하더라도 터널의 위치에 따라서 해석결과가 상이하므로 소수의 해석결과가 해당지역 터널의 안정성을 대표한다고 보기 어렵다. 이것을 극복하기 위해서는 수많은 해석을 수행하여 해당지반의 대표성을 부여할 수 있다고 판단할 수 있는 결과를 얻어야만 한다. 따라서 이런 어려움 때문에 방위편차와 절리길이를 고려하지 않고 해석을 수행하는 것이 합리적이라고 주장하는 이도 있는 것이 불연속체해석의 현실이다.

방위편차와 절리길이를 고려한 해석과 고려하지 않는 해석을 간단하게 비교하면 다음과 같다.

- 터널의 위치에 따라서 해석결과가 상이함. 소수의 해석결과가 해당지역의 터널의 안정성을 대표한다고 보기 어렵기 때문에 충분한 횡수의 계산결과 요구
- 일관된 해석결과를 보여주는 경향이 있으므로 해석결과에 대표성을 부여할 수 있다. - 보강대책 수립 등이 용이한 장점이 있다.
- 방위편차와 절리길이를 고려하지 않는 해석이 터널의 위치에 따라서 일관된 해석결과를 보이므로 대표성을 부여한다고 할 수 있다. 따라서 아주 정밀한 조사 결과가 없을 경우에는 절리길이와 해석을 수행하는 것이 합리적이라는 결론을 내리는 이도 있다.

## 1.2 round length 지정

● command : round d

모서리가 뾰족할 경우 발생하는 블록의 hanging-up에 의한 응력집중을 방지하기 위하여 모서리를 둥글게 한다. 블록의 회전과 대변위 허용. 블록의 rounding distance, d는 해석하고자 하는 블록의 크기에 따라 다르지만 일반적

인 변형 가능한 블록(deformable block)의 d값은 주요부분의 블록 edge(터널주변의 블록들의 edge) 평균길이의 1% 보다 작아야 한다. 일반적인 rounding length의 default값은 0.5이고, BLOCK 명령어를 입력하기 전에 사용하도록 추천하고 있다.

터널과 같은 불연속체해석을 수행할 시 round length를 너무 크게 할 경우에는 해석자의 생각처럼 블록이 생성되지 않거나(round 부분을 자나는 절리는 생성되지 않는다) 너무 작게 할 경우에는 contact overlap error가 발생하는 경우가 비일비재하다.

## 1.3 블록 생성

● command : block x1,y1 x2,y2 x3,y3 x4,y4, .....

해석하고자 하는 지반 영역(model geometry)을 입력하는 명령어로 블록코너의 좌표를 시계방향으로 입력하여 블록을 형성시킨다. 해석 영역이 사각형일 필요는 없으며 단한 다각형이면 모두 된다. 해석영역은 인위적인 경계조건의 영향을 줄이기 위하여 터널 직경과 너비의 5배 정도로 설정한다.

UDEC 해석의 경우에는 FLAC처럼 지형선을 완벽하게 모델링하기 쉽지 않기 때문에 해석 결과에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 직선으로 지형을 모델링한다(insitu stress command로 초기응력을 입력할 때 용이함).

## 1.4 블록 분할(crack or jset)

CRACK 또는 JSET 명령어는 인위적인 구조물을 포함한 절리(discontinuous fractures)를 형성시키는데 사용

### 1.4.1 불연속면의 생성

● command : crack x1,y1 x2,y2

두 좌표 (x1,y1 x2,y2)를 입력하여 절리를 생성시킨다. JMAT과 같은 절리발생기(joint generator)를 사용할 경우에는 일반적으로 crack 명령어를 사용하여 절리를 모델링함.

● command : jset

iset (절리각, 평균에서의 최대 편차), (절리의 길이, 최대 편차), (절리 사이의 간격, 최대 편차),

(절리 직각방향으로의 간격, 최대 편차) (절리가 통과하는 좌표 x1,y1)

절리망은 uniform probability 분포에 따른다는 가정 하에서 자동적으로 생성된다. jset 명령어는 JREGION 명령어와 함께 일정한 영역에 자동적으로 절리를 생성시키는데 많이 사용된다.

Example : JREGION id 3 -80,-50 -80,70 80,70 80,-50 ; 터널영역

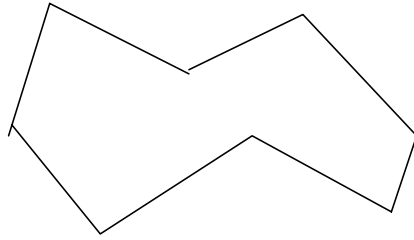
JSET 90,0 200,0 0,0 5,0 range jregion 3

● 불연속면 생성시 유의 사항

불연속면들은 교차해야 하고 교차하지 않는 불연속면은 저장되어 있다가 프로그램 수행 중(zoning전) 없어진다. 따라서 특별한 경우 터널 형상이 생성되지 않는 경우가 있다. 이 경우 인공 불연속면(fictitious joint)을 전체 블록을 교차하도록 생성시킨다. 매뉴얼의 그림 2.12의 경우 터널을 관통하는 직선이 없이 tunnel 명령만을 사용하는 경우 터널 형상은 생성되지 않는다.

### ● 불규칙한 블록의 요소화

• JSET에서 불연속 절리군을 생성하는 경우 즉 절리 연장성을 짧게 하고, 절리와 절리 사이의 수평 거리를 설정할 경우 다음 그림과 같이 불규칙한 블록이 형성되는 경우가 있다. 이 경우에는 블록의 요소화가 이루어지지 않는다.



### 1.4.2 터널 등의 구조물 생성(crack, tunnel, arc 명령) fictitious joint

● command : tunnel 0,0 2 16 중심(0,0), 반지름 2이고 터널의 원주는 16개의 라인 세그먼트로 구성(원형터널)

터널이 다른 블록과 전혀 만나지 않을 경우 터널 형상이 만들어지지 않는다(교차하지 않는 불연속면이므로). 예 2.6에서 tunnel명령만 실행하고 plot block하면 터널 형상 없음(그러나 tunnel 명령은 UDEC 내부에 저장되어 있음). 또한 예 2.6에서 crack명령에 의한 선은 터널을 관통하지 않는다. 이는 tunnel 명령으로 터널 내부에 해당하는 블록이 이미 형성되었기 때문. 따라서 tunnel 명령 등을 사용하여 터널 형상을 먼저 만들고 crack 명령을 나중에 사용하는 것이 나중에 하나의 블록만을 제거하면 터널 굴착모사를 할 수 있기 때문에 바람직.

이와 같은 것은 tunnel명령어에만 적용되기 때문에 대부분의 경우 절리망을 먼저 형성하고 터널 형상을 나중에 생성하는 것이 바람직.

● command : Arc 0,5 2,5 180 8 중심(0,5), 시점(2,5), 각도(180), 라인 세그먼트 8개

● command : Crack x1,y1 x2,y2

Crack x2,y2 x3,y3

Crack x3,y3 x4,y4 .....

TUNNEL이나 ARC 명령어로 생성시킬 수 없는 터널 단면을 만들 경우에 사용한다. 일반적으로 절리망을 형성한 후 터널을 생성하도록 추천하고 있지만 crack으로 터널을 생성할 경우에는 터널 모형이 잘 만들어지지 않을 경우가 있다(터널 단면이 매끄럽게 생성되지 않음). 이런 경우에는 crack으로 먼저 터널 단면을 만든 후에 절리망을 생성시키는 방법을 사용하거나 round length를 조금 작게 입력해 주는 방법이 있다.

### ● 터널 내부 영역의 삭제

터널 굴착시에는 터널 내부 영역에 있는 블록의 번호(pl bl num으로 확인 가능)를 이용하여 삭제할 수도 있으나 이 번호는 나중에 추가로 블록이 형성되면 바뀐다. 따라서 region으로 잡아서 이 부분 삭제하는 것이 바람직하다.

Example Delete range annulus (0,0,5.0) 0,5

Delete range -27.2898,-12.8846 0,4.8574 ..... x1,x2 y1,y2의 영역을 잡아서 삭제

Delete range -24.3303,-16.0922 4.8574,8.0472

### 1.4.3. fictitious joint의 물성 결정

터널 형상이나 굴착선, zoning 밀도를 다르게 주기 위한 선 등을 fictitious joint라 하며, 이들 절리는 암반 블록과 같이 변형해야 하기 때문에 glue joint 로 만들어야 한다. 실제 절리가 아닌 fictitious joint로 형성된 블록들에서 상대변위가 발생한다면 해석결과에 영향을 미치므로 상대변위를 발생시키지 않을 만큼의 값을 입력해야 한다.

$$\text{Fictitious 절리의 강성 equivalent stiffness} = 10 \times \left[ \frac{K + \frac{4}{3} G}{\Delta z_{\min}} \right], \text{ 단위 MPa/mm}$$

여기서 K,G는 절리와 인접한 암반블록의 체적, 전단변형계수이고,  $\Delta z$ 는 zone의 최소 높이. 강성을 너무 크게 줄 경우 수렴시키는데 상당한 시간이 소요되므로 equivalent stiffness를 사용하는 것이 바람직하다. 계산하기 싫으면 점착력(cohesion), 인장강도(tension), kn, ks를 크게 준다.

#### ● fictitious joint 때문에 狼狽를 보는 경우

- 암반사면해석이나 터널해석을 실시할 경우 지반경계를 설정할 경우에 이 지반경계를 설정하기 위하여 crack으로 생성시킨 절리는 실제로는 존재하지 않는 절리(fictitious joint)이기 때문에 이곳에서 전단변위는 발생하지 않는다. 따라서 이 경계부의 절리 물성치를 크게 입력하여 변위를 제어해야만 정확한 해석이 수행될 것이다.
- TUNNEL 명령어를 사용할 경우에 터널경계(tunnel boundary)가 초기 지반응력상태(initial stress condition)에 영향을 줄 가능성이 있으므로 터널경계가 존재할 경우와 없을 경우의 초기응력을 비교해볼 필요가 있다. tunnel 명령어로 터널을 생성시킬 경우에는 절리발생 전에 터널을 형성시키면 터널내부에는 절리가 발생되지 않는다.

## 2. 구성 모델의 선택

### 2.1 블록구성 모델 - Deformable Block Material Models

UDEC 내에 있는 블록구성 모델들은 기본적으로 지반공학적(geotechnical engineering) 문제 - underground construction, mining, slope stability, foundation, earth and rock fill dams - 에 적용하는데 주목적이 있으므로 다른 특별한 공학적 문제에 사용할 경우에는 주의해야 한다.

UDEC 내부 블록구성 모델은 다음과 같이 7가지로 구성되어 있다.

- (1) null (CHANGE cons=0 or ZONE model nul)
- (2) elastic, isotropic (CHANGE cons=1 or ZONE model elastic);
- (3) Drucker-Prager plasticity (CHANGE cons=6);
- (4) Mohr-Coulomb plasticity (CHANGE cons=3 or ZONE model mohr);
- (5) ubiquitous-joint (ZONE model ubiquitous);
- (6) strain-hardening/softening (ZONE model ss); and
- (7) double-yield (ZONE model dy).

다음 표는 UDEC 블록모델과 각각의 적용성을 개략적으로 정리한 것이다.

| Model                      | Representative Material                                                                 | Example Application                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| null                       | • void                                                                                  | • holes, excavations, regions in which material will be added at later stage                     |
| elastic                    | • homogeneous, isotropic continuum ; linear stress-strain behaviour                     | • manufactured materials (e.g., steel) loaded below strength limit; factor of safety calculation |
| Drucker–Prager plasticity  | • limited application; soft clays with low friction                                     | • common model for comparison to implicit finite element programs                                |
| Mohr–coulomb plasticity    | • loose and cemented granite materials; soils, rock, concrete                           | • general soil and rock mechanics(e.g., slope stability and underground excavation)              |
| ubiquitous–joint           | • thinly laminated material exhibiting strength anisotropy(e.g., slate)                 | • excavation in closely bedded strata                                                            |
| strain–hardening/softening | • granular materials which exhibit non-linear material hardening or softening           | • studies in post-failure (e.g., progressive collapse, yielding pillar, caving)                  |
| double–yield               | • lightly cemented granular material in which pressure causes permanent volume decrease | • hydraulically placed backfill                                                                  |

### 2.1.1 블록의 zoning(gen edge v, gen quad v)

UDEC의 블록은 변형이 발생하지 않는 rigid block과 블록 자체가 변형할 수 있는 deformable block이 있다. 여기서 변형가능한 블록을 모델링하려면 gen edge 또는 gen quad를 사용하여 블록을 유한차분 요소망으로 분할한다.

#### ● command : gen edge v

블록을 임의 형태의 요소망으로 분할, v는 요소 한 변의 최소 길이로 v 이하의 edge length는 형성되지 않는다. 그리고 v의 값을 너무 크게 입력할 경우에는 aspect ratio가 10배 이상이 될 가능성이 존재하여 계산의 정확성이 떨어지고 너무 작게 입력할 경우에는 계산시간이 길어지므로 적절한 길이를 입력해야 한다.

#### ● command : gen quad v

삼각형 요소망으로 분할. 소성재료 모델(Mohr-Coulomb, Drucker-Prager, ubiquitous-joint, strain softening/hardening)이 할당되는 블록을 zoning하는 경우 계산의 정확도를 높이기 위하여 반드시 이 명령을 사용해야 한다. 하지만 모든 형태의 블록에 대하여 적용되지는 않기 때문에 나머지 블록은 gen edge 명령을 사용하여 블록을 분할한다.

### ● zoning 밀도를 다르게 하는 방법

인위적인 절리(glued joint, fictitious joint-점착력과 인장력이 아주 커서 절리면의 분리와 절리면에서 미끄러짐이 전혀 없는 절리, 강성을 실제 절리보다 크게 해야 한다)를 생성시켜 블록을 분할하는 방법과 jregion으로 영역을 설정한 후 블록을 분할하는 방법이 있다. 개인적으로는 fictitious joint를 생성시키면 골치가 아파서 2번째 방법을 사용하는 편이다.

example : GEN edge/quad 2 range jregion 3  
GEN edge/quad 6

## 2.1.2 블록에 모델(구성방정식), 특성치 적용

### (1) 모델 적용(change cons=? range ??, ??, ??)

앞에서 설명한 모델 중 가장 많이 사용하는 모델은 null, elastic, Mohr-Coulomb 모델  
모델 적용은 change cons=? range ??, ??, ?? range에 해당하는 영역에 센트로이드가 있는 블록에 default elastic인 모델을 다른 모델로 변경 - change라는 명령어를 사용한 이유

example : prop mat=2 d=0.00270 b=1.11e4 g=8.33e3 fri=45 coh=2.0 tens=1.25 ;hard rock  
change mat=2 cons=3 range jregion 3

### (2) 물성 적용(property, change mat)

material에 물성을 주고 물성을 각 블록에 부여하는 방법으로 블록에 물성을 부여한다.  
prop mat=1 물성치  
change mat=? range ??, ??, ??

example : prop mat=2 d=0.00270 b=1.11e4 g=8.33e3 fri=45 coh=2.0 tens=1.25 ;hard rock  
change mat=2 cons=3 range jregion 3

탄성에서는 밀도(density,  $\rho$ ), K, G, Mohr-Coulomb에서는 밀도, K, G, 마찰각, 점착력, 인장강도가 물성 입력치, 입력하지 않을 경우 0으로 처리된다. 물성이 제대로 주어졌는지 확인하려면 pl mat (블록 물성 번호와 절리 물성 번호를 같이 확인할 수 있다)하면 된다. 따라서 물성번호를 모두 다른 것을 사용하는 것이 좋다. 물성 번호는 최대 50(ver 3.0이하에서는 10)까지 설정 가능. 물성번호가 너무 크면 property out of range라는 에러 발생.

불연속체해석에서 블록의 물성치는 다음 항목에서 선택적으로 사용할 수 있다.

- (a) 불연속면 사이에 있는 절리가 발달하지 않은 신성암(intact rock)의 물성치를 사용 방법
- (b) 2차원 불연속체해석에서 제외된 절리 정보를 이용하여 신성암의 강도를 보정하는 방법
- (c) 연속체해석 지반물성치를 안전측으로 블록의 물성치로 사용하는 방법



불연속체해석 초반기에는 블록을 변위가 발생하지 않는 rigid block으로 모델링하였지만 실제적인 절리암반의 거동은 절리뿐만 아니라 블록자체의 변형도 매우 중요한 사항으로 인식되어 블록내부의 거동을 모델링하기 시작하였다. 해석을 수행해 본 결과 블록의 특성치가 절리의 강성보다 작을 경우(물론 지반등급 Type-III 이상의 암반은 해당사항이 없지만.....)에는 절리에서의 거동보다는 연속체해석의 경우처럼 블록에서의 거동이 지반의 안정성을 지배하는 인자로 작용하는 것을 볼 수 있었다.

## 2.2 절리구성 모델

UDEC에는 불연속면(discontinuities)의 거동을 표현하기 위한 모델로 4가지의 내장 모델(built-in model)과 한가지의 선택적인 모델이 있다.

- (1) point contact - Coulomb slip (CHANGE jcons=1 or JOINT model point)
- (2) joint area contact - Coulomb slip (CHANGE jcons=2 or JOINT model area) - default
- (3) joint area contact - Coulomb slip with residual strength(CHANGE jcons=5 or JOINT model residual)
- (4) continuously yielding (CHANGE jcons=3 or JOINT model cy); and
- (5) Barton-Bandis joint (CHANGE jcons=7 or JOINT model bb, optional model)

절리의 구성모델들은 각각 절리들의 거동을 특별한 상황에 적합하게 분석하기 위하여 개발되었다. 즉, point contact model은 블록의 크기에 비하여 블록의 절리가 접촉하고 있는 면적이 매우 작을 경우에 적합한 모델이고, joint area contact model은 블록들이 각각의 면을 경계로 접해있는 경우에 적용 가능한 모델이다. 그리고 residual-strength model은 joint area contact model의 일종으로 전단 또는 인장 파괴 시 감소된 절리의 내부마찰각, 점착력, 인장강도를 모사할 수 있는 모델이다. 절리가 연속적으로 약해지는 거동을 소성전단 변위(plastic-shear displacement)의 함수로 모델링할 수 있는 continuously yielding model은 매우 복잡한 모델이다. Barton-Bandis model 역시 non-linear joint model로써 절리에 대한 실내시험으로 index properties를 직접적으로 사용할 수 있는 모델이다.

위에서 설명한 모델 중에서 area contact Coulomb slip model이 Coulomb friction과 cohesion properties가 다른 절리 특성치들보다 쉽게 사용할 수 있기 때문에 일반적인 지반공학적인 문제에 가장 많이 적용할 수 있다.

| Model                                    | Representative Material                                                                  | Example Application                                                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| point contact                            | • limited application; particulate material ; loosely compacted block of irregular shape | • slope stability in highly disturbed, broken and fractured rock                      |
| area contact                             | • joints, faults, bedding planes in rock                                                 | • general rock mechanics (e.g., under-ground excavation)                              |
| area contact with displacement weakening | • rock joints displaying distinct peak/residual strengths                                | • general rock mechanics                                                              |
| continuously yielding                    | • rock joints displaying progressive damage and hysteretic behaviour                     | • cyclic loading and load reversal with predominant hysteretic loop; dynamic analysis |
| Barton-Bandis                            | • rock joints defined by Barton-Bandis index properties                                  | • estimation of changes in hydraulic apertures                                        |

continuously yielding 모델과 Barton-Bandis은 다른 모델에 비하여 세부적인 절리의 거동에 대하여 경험적으로 표현하는 모델이므로 절리의 거동을 간단하게 모델링 할 수 없다. 따라서 수치해석을 시작할 경우에는 복잡한 모델을 사용하기 전에 비교적 간단한 Coulomb slip model을 사용하여 절리거동에 대한 기초적인 이해를 하는 것이 중요하다.

### 2.2.1 절리에 모델(구성방정식), 특성치 적용

모델 2번 Coulomb slip(joint area contact) model이 default이므로 change 명령어를 사용하여 적용 모델 변경

```
set jcondf 7
prop jmat 2 JKN=6.0E3 JKS=4E3 JRCO=5.5 JCSO=80 APER=0.154 SIGMAC=100 LO=0.1 PHIR=20
change jmat 2 jcons 7 range jregion 3
```

블록과 절리의 물성을 줄 때 mat=1, jmat=1이 기본적인 블록과 절리의 물성이고 나머지는 2번부터 할당한다. Ver. 3.0이하에서 Change jmat 1로 모든 절리 물성 번호를 1로 초기화한 후 절리 물성 번호를 다른 번호로 지정해야 한다(ver 3.0에서는 그렇지 않음). 그렇지 않으면 지층 구분이 있는 경우 절리 물성의 번호는 절리가 위치한 지층의 블록 물성 번호를 따라간다. 즉 터널형상이나 지층구분을 위한 fictitious 절리가 블록의 물성 번호 3번인 지층에 위치해 있으면 이 절리의 물성번호는 3번이 된다. 절리와 블록의 물성 번호가 같아도 된다. 하지만 지보재의 물성은 절리 물성번호와 블록의 물성 번호와 같아서는 안된다.

### 2.2.2 BB모델

BB 모델 적용시 단위는 MPa, m만 가능, 다른 단위를 사용할 경우 초기수렴시 엄청난 변위와 함께 계산 에러 발생 - BB model 자체가 MPa 단위로 정립되어 있기 때문이다...

## 3. 경계조건 부여

### 3.1. 경계조건 부여 방법

경계에 응력(boundary stress), 하중(boundary xload(or yload)), 변위 조건(boundary xvel(or yvel))을 부여한다.

boundary stress Sxx, Sxy, Syx range ?? ?? 등등 압축응력의 부호(-)

boundary xvel(or yvel)은 deformable block에만 사용 가능. Rigid block에는 fix나 free명령 사용

※ 응력과 변위조건을 같은 경계에 부여할 경우 꼭 반드시 응력 조건을 먼저 부여해야 한다. 그렇지 않을 경우에는 변위조건은 사라진다.

### 3.2. 경계 조건 확인

```
print bound
또는 plot bound xcond(or ycond))
```

## 4. 초기 응력 설정

```
insitu stress sxxo sxyo syyo & ; 원점(0,0)에서의 xx-stress, xy-stress, yy-stress components
      sxx szzo          & ; 원점(0,0)에서의 zz-component of stress
xgrad sxxx sxyx syyx & ; x 좌표(위치)에 따른 응력의 변화를 설정하기 위하여 사용
ygrad sxyy syyx syyy & ; y 좌표(위치)에 따른 응력의 변화를 설정하기 위하여 사용
zgrad szzx sszy      & ; 일반적인 경우에는 szzx=sxxx, sszy=sxyy
range xrange x, y      ; 초기응력을 할당할 범위 설정
```

$$sxx = sxxo + (sxxx \cdot x) + (sxyx \cdot y)$$

$$sxy = sxyo + (sxyx \cdot x) + (sxyy \cdot y)$$

$$syy = syyo + (syyx \cdot x) + (syyy \cdot y)$$

$$szz = szzo + (szzx \cdot x) + (szzx \cdot y) ; \text{여기서 } szzx=sxxx, szzx=sxyy$$

- 지표면의 기울기에 따라서 다음과 같은 명령어를 사용하여 초기응력 모델링

sxxx : x 좌표에 따라서 sxx가 변할 경우에 사용

syyx : x 좌표에 따라서 syy가 변할 경우에 사용

sxyy : y 좌표에 따라서 sxx가 변할 경우에 사용

syyy : y 좌표에 따라서 syy가 변할 경우에 사용

- 지표면(ground surface)이 평행할 경우에는 sxxx, syyx는 사용할 필요가 없다. 즉, sxxx, syyx=0
- 지표면이 경사진 경우에는 sxxx, syyx ≠ 0

절리 사이의 접점과 블록의 응력을 초기화. szz는 z방향응력으로 탄성해석에서는 필요없지만 탄소성 해석에서는 파괴에 영향을 주기 때문에 주의 깊게 선택해서 입력해야 한다.

초기조건을 적용할 경우 sxx sxy sxy는 해석영역의 원점(0,0)에 주어지고 ygrad나 xgrad등은 원점에서 y방향, x 방향으로 선형변화. 터널과 같은 plane strain condition인 문제에서는 반드시 szz를 입력해야 한다. insitu szz

```
;***** Initial Condition Ko=2.0 *****
insitu stress -4.060908 0 -2.030454 Szz -4.060908 &
      xgrad -0.034766732 0 -0.017383366 &
      ygrad 0.054 0 0.027 &
      zgrad -0.034766732 0.054 range xr -60 -13.4073
insitu stress -3.5163612 0 -1.7581806 Szz -3.5163612 &
      xgrad 0.005849094 0 0.002924547 &
      ygrad 0.054 0 0.027 &
      zgrad 0.005849094 0.054 range xr -13.4073 60
```

※ 지표면 경사가 변할 경우에는 다른 xrange를 분할하여 지반응력을 할당해야 한다.

중력을 가하는 경우 : SET gravity command는 지반에 응력을 직접적으로 할당하는 것이 아니라 단지 변형블록(deformable block)의 모든 gridpoints 또는 강성블록(rigid block)의 중심(centroid)에 body force를 작용하게 하는 기능을 할뿐이라는 것을 인식해야 한다. 여기서 body force는 각각의 gridpoints 주위 지반의 무게(weight)에 상응한다.

## 5. 초기 수렴

- 앞의 모든 과정을 끝낸 후 초기 수렴 여부를 확인하기 위한 단계로 충분히 수렴을 시켜야 한다. 불평형력 (unbalanced force) 및 절리의 x, y, 전단변위를 history로 설정하여 수렴여부 판단
- 사면안정해석을 수행할 경우에는 초기에 수렴이 될 경우도 있지만 사면이 불안정할 경우에는 절리전단변위가 지속적으로 증가하기 때문에 충분한 step의 해석을 실시해야 한다 - 절리전단변위 증가할 경우 새로운 contact가 생성되기 때문에 불평형력이 증가함. 따라서 사면이 불안정할 경우 새로운 contact가 계속 생성되므로 불평형력은 수렴하지 않고 증가하는 경향을 보임

hist unbal

hist xdis <x-좌표 y-좌표> ; 입력한 좌표 부근에 있는 contact의 x 방향변위를 step별로 기록

hist ydis <x-좌표 y-좌표> ; 입력한 좌표 부근에 있는 contact의 y 방향변위를 step별로 기록

hist sdis <x-좌표 y-좌표> ; 입력한 좌표 부근에 있는 contact의 절리전단변위를 step별로 기록

### 5.1. 초기 수렴시 발생 가능한 문제점

#### 5.1.1. 절리면 전단 파괴 : plot bou slip

불연속면에서 미끄러짐이 발생했는지 확인. 불연속면에서 미끄러짐이 발생한 경우 초기응력이나 불연속면의 물성을 변경해야 한다. 하나의 불연속면이 전체 길이에서 미끄러짐이 발생한 경우에는 전면적인 재수정이 필요. step 수를 늘려서 평형상태에 도달하도록 하는 것도 하나의 방법

#### 5.1.2. 불균등 초기 응력 분포

##### 5.1.2.1. 현상

초기 응력을 심도에 따라 변화하도록 하여(즉 ygrad와 중력을 준 경우) 같은 심도에 같은 초기 응력을 부여했음에도 불구하고, 초기화 과정에서 같은 심도의 응력이 동일하게 나오지 않고 절리면에서 응력이 일정하게 발생되지 않는다. 일반적으로 다양한 크기의 변형블록(deformable block)으로 구성된 모델의 경우 불균등한 존(non-uniform zoning)과 모든 zone에 동일하게 적용되는 time step의 영향으로 동일한 지반고에서 동일한 응력이 발생되지 않을 가능성이 존재한다. 따라서 해석자가 원하는 정확한 초기응력을 모델링하기 위한 가장 좋은 방법은 insitu stress command를 사용하는 것이다. 이 경우에도 절리의 밀도가 높고 블록의 형태가 다양할 경우에는 응력 contour가 왜곡될 가능성이 높다.

##### 5.1.2.2. 해석 결과에 대한 영향

탄성 해석의 경우 이러한 불균등 응력 분포는 해석 결과에 영향을 주지 않지만 비선형 해석을 하는 경우 해석 결과가 path dependent하기 때문에 해석 결과에 영향을 준다.

### 5.1.2.3. 발생 원인 및 해결 방법

#### ● Fictitious joint의 강성이 너무 작거나 큰 경우

fictitious joint의 강성이 너무 작으면 이들 절리 근처에서  $\sigma_{yy}$  contour선이 아래로 오목하게 된다. 이러한 현상이 발생하면 step수를 아무리 크게 해도 이러한 현상이 유지된다. 결국 심도에 따른 균등한 초기 응력의 분포는 얻지 못한다.

fictitious joint의 강성이 너무 크면 모델의 하부 모서리 부분에 응력 집중이 발생한다. 이러한 현상은 step수를 크게 하면 균등한 초기 응력의 분포를 얻을 수 있다. 하지만 이 경우 수렴시키는데 상당히 많은 step수가 필요하며 결과적으로 초기 수렴시키는데 상당한 시간이 소요된다.

Fictitious joint의 강성은 사용자 설명서에서 제안한 값을 쓰는 것이 바람직하다. 즉,

$$10 \times \left[ \frac{K + \frac{4}{3}G}{\Delta z_{\min}} \right]$$

#### ● 경계조건의 영향

초기 응력에서 전단응력을 주는 경우 변위구속 조건을 사용하면 균등한 초기 응력 분포를 얻을 수 없다. 전단응력을 주지 않을 경우에는 균등한 초기 응력 분포를 얻을 수 있다.

반면 응력 경계조건을 사용할 경우 전단응력을 주는 것과 무관하게 균등한 초기 응력 분포를 얻을 수 있다. 단, 수렴하는데 더 오랜 시간이 걸린다.

그림에서 보는 바와 같이 초기 응력은 경계 부근에서 이상한 분포를 보인다. 이런 현상이 나타날 경우 해석 영역을 더 넓게 하여 구조물에 미치는 영향이 없도록 한다.

#### ● step수가 너무 적어 평형 상태에 도달하지 못한 경우

초기 수렴시 또는 이후 모델 변경 후 수렴시 최소 10,000 step이상의 step을 주어야 한다. 이 step수는 대략적인 것이며, 불균형 힘과 터널 주위의 특정 지점의 변위 변화를 history로 잡아서 이들이 수렴되는 step수로 결정한다.

#### ● 절리면의 파괴(slip)가 일어난 경우

이 경우 파괴가 일어난 절리의 물성을 높이지 않는 한 균등한 초기 응력 분포를 만드는 것은 불가능하다. 초기 수렴시 절리면에서 파괴가 발생한다는 것은 실제 역학적 현상에도 맞지 않으므로 절리의 물성을 높여서 파괴가 발생하지 않도록 하는 것이 합리적인 방법일 것이다.

#### ● rounding length의 영향

불연속면을 따라 블록거동이 발생할 경우 새로운 contacts가 생성되기 때문에 rounding length를 너무 작게 설정하는 것을 피해야 한다. 즉, 전단변위(shear displacement)가 rounding length의 2배 이상 발생할 경우에는 새로운

contact가 생성되기 때문에 계산속도가 느려지고 쉽게 수렴되지 않는다. 또한 프로그램의 overlap의 한계를 넘을 경우에는 contact overlap을 발생시킬 가능성이 높아진다.

※ 절리에 의해 모델의 상부 좌우측에 조그만 블록이 형성되면 경계조건을 줘도 조그만 블록이 많은 변형을 일으킨다. 초기 수렴시킨 후 pl dis 하면 이 블록의 변위가 다른 영역보다 크게 나오지만 초기 수렴시에만 상대적으로 크게 발생하는 것이고, 터널이 굴착이 되면 터널 주위에 변위가 훨씬 많이 발생하기 때문에 해석 결과에는 아무런 영향을 미치지 않는다.

## 6. 모델 변경(굴착 등)

굴착(delete or change cons=0)

경계조건의 삭제(boundary xfree(or yfree))나 추가(boundary stress 등)

블록이나 절리의 모델(change)이나 물성 변경(property)

delete range ?? ?? range에 해당하는 영역 굴착. range내에 굴착하려는 모든 블록의 무게 중심(pl bl num했을 때 블록 번호가 나타나는 지점이 블록의 무게 중심)이 포함되어야 한다.

reset disp 초기 수렴시 발생한 변위 초기화

reset jdisp - 초기 수렴시 발생한 절리면의 변위 초기화

reset rot - 초기 수렴시 발생한 블록의 회전 변위 초기화

hist ydis ?? 이 명령을 굴착보다 먼저 주면 이 영역이 굴착영역에 포함될 수 있기 때문에 반드시 delete 명령을 먼저 주고 관찰 지점 선정

step ????

step을 돌렸을 때 에러가 발생하면(error divided by 0 등) 지보재나 절리 물성 번호가 제대로 할당되었는지 확인. 블록 물성이 절리 물성보다 별로 크지 않을 경우 미끄러짐이나 낙반이 발생할 것으로 판단되는 키블록의 변위가 전체 변위 분포에 큰 영향을 미치지 않을 수도 있다. 블록 물성이나 절리 물성에 대한 재평가 필요

### ● 하중분담을 적용 방법

#### (1) 강성 줄이는 방법

터널 내부 암반블록의 탄성계수와 터널 내부 영역에 작용하고 있는 응력을 바꾸는 것으로 터널 굴착을 모사한다 (Pan & Reed 1991). 터널 내부에 있는 절리의 강성을 줄이는 것은 거의 영향을 주지 않는다. 하중분담율은 터널 내부영역에 해당하는 블록의 응력과 응력을 감소시키는 것으로 준다. 터널 내부 블록을 지우지 않는 것이기 때문에 라이닝 설치시 상당한 어려움이 있다.

물성을 바꿀 경우 바꿀 때마다 반드시 터널 내부의 초기응력을 0으로 해야 한다. step을 돌릴때마다 터널 내부영역에서 새로운 응력이 발생한다. reset mat 3 stress(터널 내부의 물성 번호가 3인 경우)응력은 zone의 센트로이

드에 작용한다. pl stress 명령으로 터널 내부의 초기응력이 모두 0인지 확인

```
prop mat=3 d=1300 b=14.8e9 g=8.45e9 fri=20 coh=2e5
change -29,-15 90,98 mat 3
reset mat 3 stress
```

(2) traction 거꾸로 주는 방법

Ver. 3.0에서는 FISH 명령을 이용하여 traction을 거꾸로 주는 방법을 사용.

Ver 3.00.021에서는 다단굴착시 2차굴착중 프로그램이 정지되는 현상 발생. Ver. 3.00.051에서는 이 문제 없음.

## 7. 지보 설치

### 7.1 숏크리트나 강지보 설치

```
struct xc 0 yc 0 fang 1 r 9 np 40 mat 3 th 0.1 the 181
```

; np결정시 터널 벽면에 있는 모든 절점수를 확인하고 이 수와 비슷하게 설정.

```
pl struct num
```

; 지보재가 제대로 설치되었는지 꼭 확인. 가끔 중심 xc,yc로부터 시작점까지 범요소가 설치되는 경우가 있다. 이 경우에는 fang를 원래 값보다 약간 크게 하고 이것만큼 the를 키워주면 된다. 강성을 바꾸는 방법으로 하중분담을 적용하는 경우 절리가 터널 내부를 관통할 struct는 터널벽면 뿐만 아니라 절리면을 따라서 설치될 수도 있다. 따라서 터널 내부의 블록을 del명령을 이용하여 삭제하지 않은 경우에는 터널 영역을 부분 부분 나누어서 설치해야 한다.

### 7.2 록볼트

록볼트의 경우 록볼트 설치 효과는 록볼트 길이와는 무관하며 전단변형이 발생하는 절리면을 관통하기만 하면 된다. 이 지점에서 축력 최대. 아무리 록볼트 수를 늘려도 록볼트 축력은 감소하지 않는다.

## 8. 저장

save ; 현재 상태를 저장

restore ; 저장된 상태를 불러온다.

※ 모델을 변경하기 전에 무조건 저장하는 것이 좋다. 이렇게 하면 처음부터 다시 해석을 수행할 필요가 없다. 블록 요소화한 후, 초기 수렴 후, 각 단계 굴착 후, 각 단계 보강 후 등등.

## 9. 출력

### 9.1. LPT에 연결된 프린터로 그림 바로 보내기

☑ 우선 프린터 설치

\utility 폴더에서 install xxxxxx 실행.

☑ Pop.bat를 이용하기 위한 플롯 파일 만들기

Set pl pr(or po)

Set out filename

Win 10,10 20,20

Pl pen str

### 9.2. DXF file 만드는 법

이 방법은 Ver. 3.0이상에서만 지원되며, 출력한 그림을 수정 및 저장이 가능하기 때문에 파일 만드는데 시간이 소비되기는 하지만 편리한 방법이다.

win 10,10 20,20 ; 관심영역만 확대한다.

set pl dxf 16(or 256) ; dxf 파일형태로 출력할 것을 명령한다.

set out filename.dxf ; 출력될 파일명을 지정한다.

pl pen bl bo. ; 출력해야 할 사항을 지정

### 9.3 출력해야 할 그림들

☑ 모델 전체 해석 영역, 터널 주위의 요소

☑ 변위: 변위 벡터, x, y 방향 변위 contour, 블록 회전 변위

☑ 절리의 변위: 절리면의 전단변위

☑ 응력: 주응력 벡터, 최대, 최소 주응력 contour

☑ 볼트 축력

☑ 슛크리트 축력



## 10. 자주쓰는 command

### ● SET command

set cust1, set cust2 ; 주소변경, bau consultant

### ● PLOT command

- pl dn ; domain number를 확인 할 경우 - 하중분담율을 주기 위한 경계조건 설정시 사용
- pl plas ; 소성영역(plastic zone) 확인(elastic, yield, yield in past, tensile failure 확인)
- pl disp ; grid point displacement for deformable blocks and corner displacement vectors for rigid blocks
- pl shear ; 절리전단변위, shear displacements of joints, 절리전단변위의 크기 및 분포 확인 가능
- pl dshe ; directions of shear displacement, 블록이 이동한 방향 확인, 왼쪽방향 오른쪽 방향 확인 가능
- pl exx, exy, eyy ; x, shear, y strain for deformable block
- pl overlap ; contact overlap 확인
- pl separ ; 절리분리의 크기 확인, magnitude of joint separation
- pl sig1(=smin) ; contour of major principal stress
- pl sig2(=smax) ; contour of minor principal stress
- pl stru node ; 슛크리트의 node 번호 plotting
- pl cable node ; 록볼트의 node 번호 plotting
- pl block magnify 100 ; block 변형을 확대 출력할 경우 사용

### ● HISTORY command

- hist ndis x y ; normal displacement at contact nearest to (x, y)
- **hist sdis x y ; shear displacement at contact nearest to (x, y)**
- hist srat x y ; ratio of shear to shear strength nearest to (x, y)
- hist xdis x y ; x-displacement at location nearest to (x, y)
- hist ydis x y ; y-displacement at location nearest to (x, y)
- hist sstr x y ; shear stress at contact nearest to (x, y)
- hist pp x y ; domain pressure at location nearest to (x, y)

● Barton-Bandis Model에서 절리의 변화를 Check하는 command

The command JHIST turns on (or off) the joint reversal logic for Barton-Bandis joints. If the logic is off, load and unload cycles will follow the same paths, and no joint damage will be calculated. [default=off]

The optional variable crtol sets the displacement tolerance for load cycle reversals(default=0.10). If set too low, excessive reversals will occur due to small oscillations.

JHIST ON 0.1

터널해석 및 사면안정해석에서 Barton-Bandis 모델을 적용했을 경우 Barton-Bandis joints에 대한 history를 확인하기 위하여 다음과 같은 명령어를 사용

|    |       |                                                                  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------|
| pr |       | keyword <keyword...> <range...>                                  |
|    | jhis  | aper                                                             |
|    |       | data for apertures                                               |
|    |       | The column headings are as follows.                              |
|    |       | contact contact address                                          |
|    |       | max maximum allowable mechanical aperture                        |
|    |       | curr current mechanical aperture                                 |
|    |       | hydr current hydraulic aperture                                  |
|    |       | cond joint conductivity                                          |
|    |       | noraml                                                           |
|    |       | data for normal behavior                                         |
|    |       | The column headings are as follows.                              |
|    |       | contact contact address                                          |
|    |       | jrcn full-scale joint roughness coefficient                      |
|    |       | jcsn full-scale joint wall compressive strength                  |
|    |       | cyc joint normal load cycles:                                    |
|    |       | cyc > 0 indicates load cycle, cyc < 0 indicates unload cycle     |
|    |       | kni initial joint normal stiffness                               |
|    |       | vmi maximum allowable closure(this load cycle)                   |
|    |       | virr irrecoverable closure(unload cycle only)                    |
|    |       | unpc sum of previous irrecoverable closures                      |
|    |       | unc current normal displacement                                  |
|    |       | unm maximum normal displacement(this load cycle)                 |
|    |       | unl maximum normal displacement(previous load cycle)             |
|    |       | dil current cumulative dilation                                  |
|    | shear |                                                                  |
|    |       | data for apertures                                               |
|    |       | The column headings are as follows.                              |
|    |       | contact contact address                                          |
|    |       | jrcn full-scale joint roughness coefficient                      |
|    |       | jcsn full-scale joint wall compressive strength                  |
|    |       | cyc current shear cycle(sign indicates "forward"direction)       |
|    |       | usc current shear displacement                                   |
|    |       | usr current shear displacement ratio                             |
|    |       | (current shear displacement/displacement at peak shear strength) |
|    |       | usm maximum shear displacement ratio this cycle                  |
|    |       | (shear displacement/displacement at peak shear strength)         |
|    |       | usmb maximum shear displacement ratio previous shear cycle       |
|    |       | (shear displacement/displacement at peak shear strength)         |
|    |       | dil current cumulative dilation                                  |

- SAVE 파일을 불러와서 결과를 출력하는 방법 - range 설정 및 contact 번호 입력
  - 터널 주위를 range로 설정하여 원하는 contact 정보 확인 가능

```
pr jhis shear range <xrange, yrange>
pr jhis shear range -20 20 -15 25
```
  - 정보를 확인하기 원하는 절리의 contact 번호를 직접 입력하는 방법

```
pr jhis shear <contact number>
pr jhis shear 112884
```

## 11.THEORETICAL BACKGROUND

### 11.1 불연속체해석

> UDEC은 개별요소법(distinct element program)으로 불연속체해석(discontinuum analysis techniques)에 포함.  
 > 불연속체(discontinuous medium)은 두 불연속체(discrete bodies) 사이의 contacts 또는 interfaces가 존재한다는 점에서 연속체(continuous medium)와 구별됨

> 불연속체는 contact와 discrete bodies를 표현하는 방식에 따라서 구분된다.

>> (1) behaviour of the discontinuities - 두 불연속체간의 어느 정도의 penetration을 인정하는 것과 불연속체간의 inter-penetration은 물리적인 현상이 아니므로 허용하지 않는 것으로 구분됨

Contact location의 문제 - point contact일 경우에는 force vector가 작용하는 곳은 point of contact이지만, 유한한 면접촉을 하고 있는 불연속체일 경우에는 force vector가 작용하는 곳이 불분명하다. 쟁점.... 단지 두 불연속체의 inter-penetration volume의 무게 중심에 작용한다는 가정은 할 수 있다. 그러나 이것은 단지 force vector가 작용하는 위치는 geometric variable에 연관시킨 것일 뿐 이러한 가정을 증명할 시험 자료는 부족한 상황이다. 쟁점....

>> (2) behaviour of the solid material - rigid or deformable?

>>> in-situ stress가 작은 경우(slope stability 문제)에는 rigid block으로 모델링

>>> block의 deformation을 모델링하는 방법

직접적인 방법(direct method of the introducing deformability)은 자유도(degrees of freedom) 증가를 위하여 블록내부를 여러 개의 요소(element)로 나눈다. 이 방법의 단점은 복잡한 모양을 가진 블록이 존재할 경우에는 블록을 매우 많은 요소로 나눠야 한다는 것이다.

전체 블록에 대하여 몇 개의 mode shape를 superposition 하므로써 복잡한 형태의 변위양상을 해석할 수 있는 방법. 이 방법은 간단한 방식으로 변형이 발생하는 복잡한 모양의 블록에 대한 해석을 유리함

discontinuous deformation analysis(DDA) - Shi(1989)가 제안한 방법

### 11.2 불연속체해석 프로그램

UDEC, DDA와 같은 불연속체 프로그램이 interface element 포함한 연속체 code와 다른 점

- > 교차하는 많은 interface를 사용할 경우 logic이 무너지는 경우가 발생할 가능성 존재.
- > 절리 변위 발생시 발생하는 새로운 contacts를 자동적으로 인식하지 못함
- > 큰 변위와 회전에 대한 모델링을 하지 못할 경우가 많음

이러한 이유에는 터널을 해석할 경우에 interface element 포함한 연속체 code를 사용하는 것에는 문제가 있음. 따라서 불연속체해석을 할 경우에는 UDEC, DDA와 같은 불연속체 code를 사용해야 함

Cundall & Hart(1989)는 다음과 같은 조건을 만족할 경우 개별요소법(discrete element method)으로 인정

- > allows finite displacements and rotations of discrete bodies, including complete detachment; and
- > recognizes new contacts automatically as the calculation progresses.

● Four Main Classes of Codes

| Code                               | 특 징                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 프로그램                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distinct element programs          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• use explicit time-marching scheme</li> <li>• rigid or deformable (by subdivision into elements)</li> <li>• deformable contacts</li> </ul>                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRUBAL(Cundall &amp; Strack, 1979)</li> <li>• <b>UDEC(Cundall,1980; Cundall &amp; Hart,1985)</b></li> <li>• 3DEC(Cundall, 1988; Hart et al., 1988)</li> <li>• DIBS(Walton, 1980)</li> <li>• 3DSHEAR(Walton et al., 1988)</li> <li>• PFC(Itasca, 1995)</li> </ul> |
| Modal methods                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rigid bodies                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distinct element programs와 유사</li> </ul> </li> <li>• deformable bodies                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- use modal superposition</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CICE(Hocking et al., 1985)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Discontinuous deformation analysis | <ul style="list-style-type: none"> <li>• contacts - rigid</li> <li>• bodies - rigid or deformable</li> <li>• The condition of no-penetration is achieved by an iterative scheme</li> <li>• the deformability comes from superposition of strain modes</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DDA(Shi, 1989)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Momentum-Exchange method           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• contacts and bodies - rigid</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• see Hahn, 1988</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |